Universidade Estadual da Paraíba

Centro de Ciências e Tecnologia - CCT

Departamento de Computação

Curso de Ciência da Computação

Disciplina: Compiladores

Revisão

Professora: Kézia de Vasconcelos Oliveira Dantas

kezia.vasconcelos@servidor.uepb.edu.br

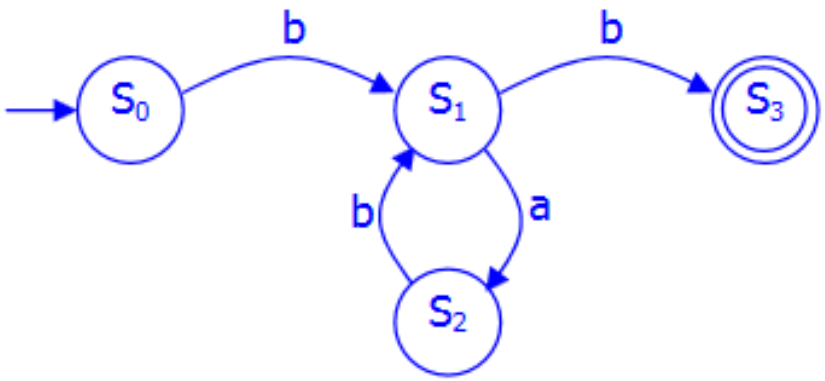
Revisão

- Autômatos Finitos
- Gramáticas

Exercícios

- Dado o alfabeto $\sum = \{a,b\}$, construa autômatos finitos para as seguintes linguagens:

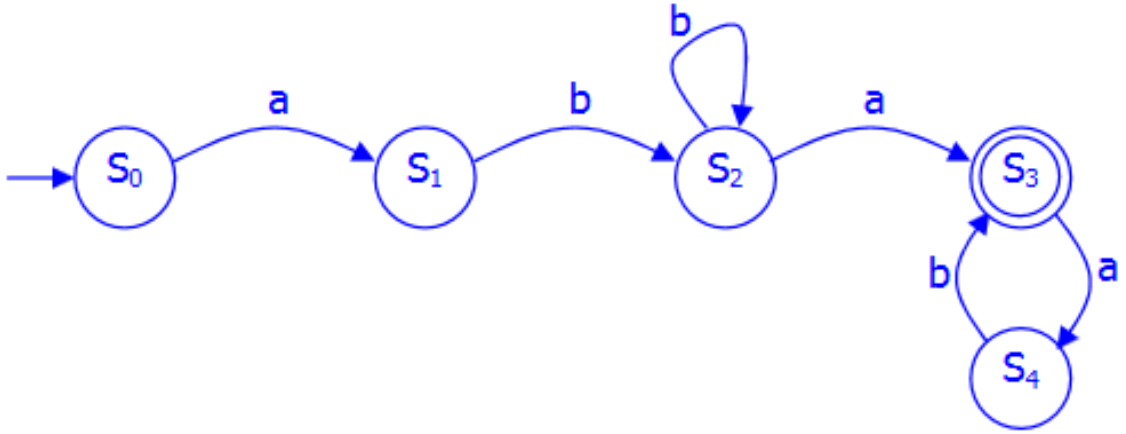
- $L = \{b(ab)^n b \mid n \geq 0\}$



Exercícios

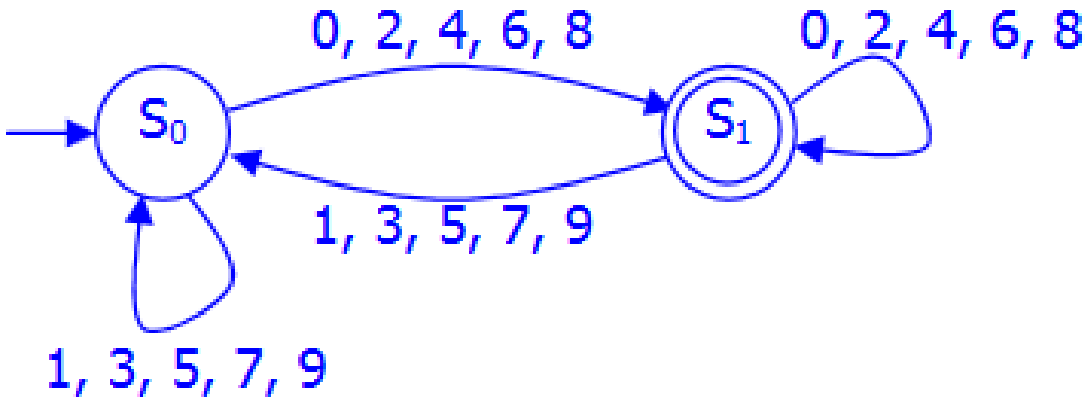
- Dado o alfabeto $\sum = \{a,b\}$, construa autômatos finitos para as seguintes linguagens:

- $L = \{ab^m ba(ab)^n \mid m, n \geq 0\}$



Exercícios

- Dado o alfabeto $\sum = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, construa o autômato finito para $L = \{x \in \sum^{+} \mid$ a sequência descrita por x corresponda a um valor inteiro par$\}$



Exercícios

- Construa e defina formalmente um autômato finito sobre o alfabeto $\sum = \{x,y,z\}$ que reconheça a linguagem L = {w I w possui xyz como subpalavra}

- Construa e defina formalmente um autômato finito sobre o alfabeto $\sum = \{a,b,c\}$ que reconheça a linguagem L = {w I w possui abc como prefixo e bac como subpalavra}

- Dica : Um AFD M é uma 5-upla $M = < Q, \sum, \delta, q_0, F >$

Exercícios

Dada a gramática G = ({S, A}, {a, b}, P, S), onde P consiste de:

S -> aAS | a

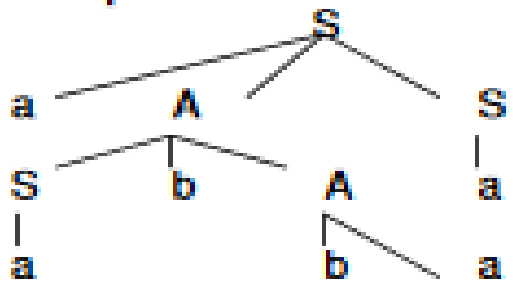
A -> SbA | SS | ba

Escreva a derivação e a árvore sintática para a sentença aabbaa

a derivação da sentença aabbaa é dada por:

$S \rightarrow aAS \rightarrow aSbAS \rightarrow aabAS \rightarrow aabbaS \rightarrow aabbaa$

A árvore de derivação correspondente a essa sentença seria:



Exercícios

Dada a gramática:

str-> str + str

str -> str - str

str -> 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Escreva as derivações e as árvores sintáticas para a expressão 9 - 5 + 2

Exercícios

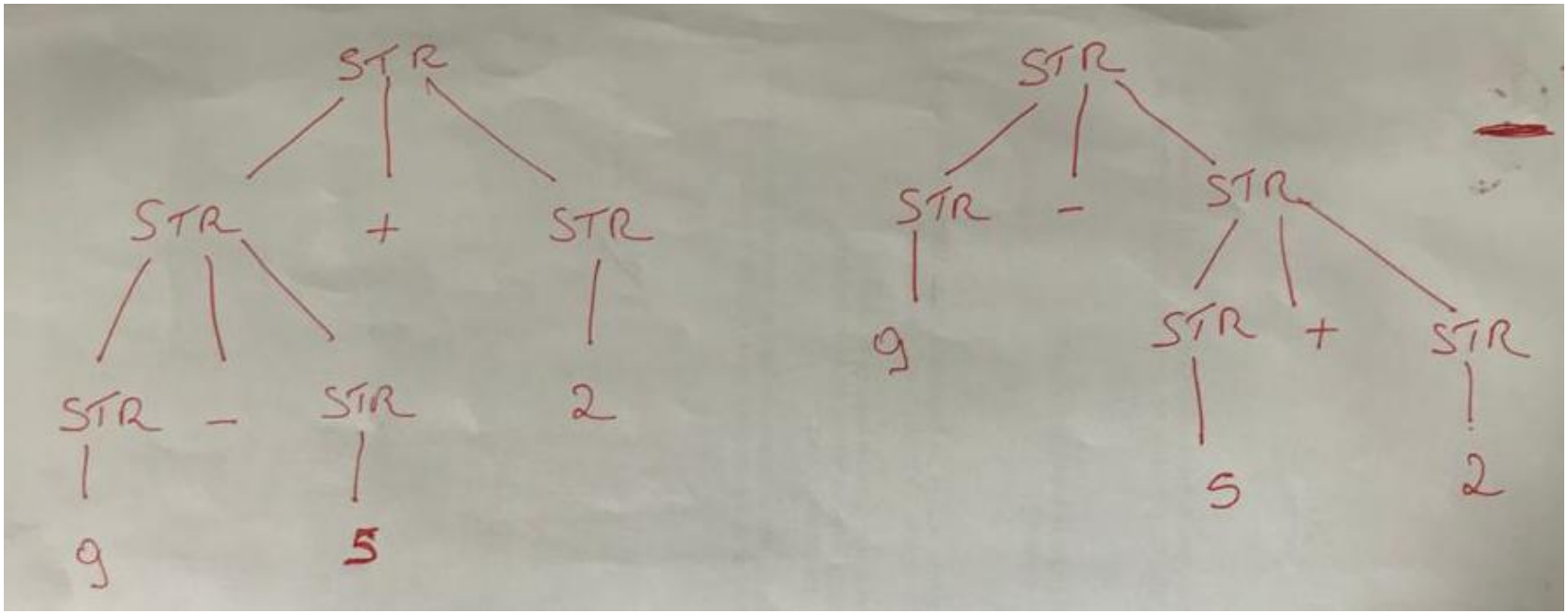
Dada a gramática:

str-> str + str

str -> str - str

str -> 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Escreva as derivações e as árvores sintáticas para a expressão 9 - 5 + 2



Exercícios

Dada a gramática:

E -> E + T | E - T | T
T -> T * F | F
F -> (E) | num
num -> 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Escreva derivações e árvores sintáticas para as expressões a seguir:

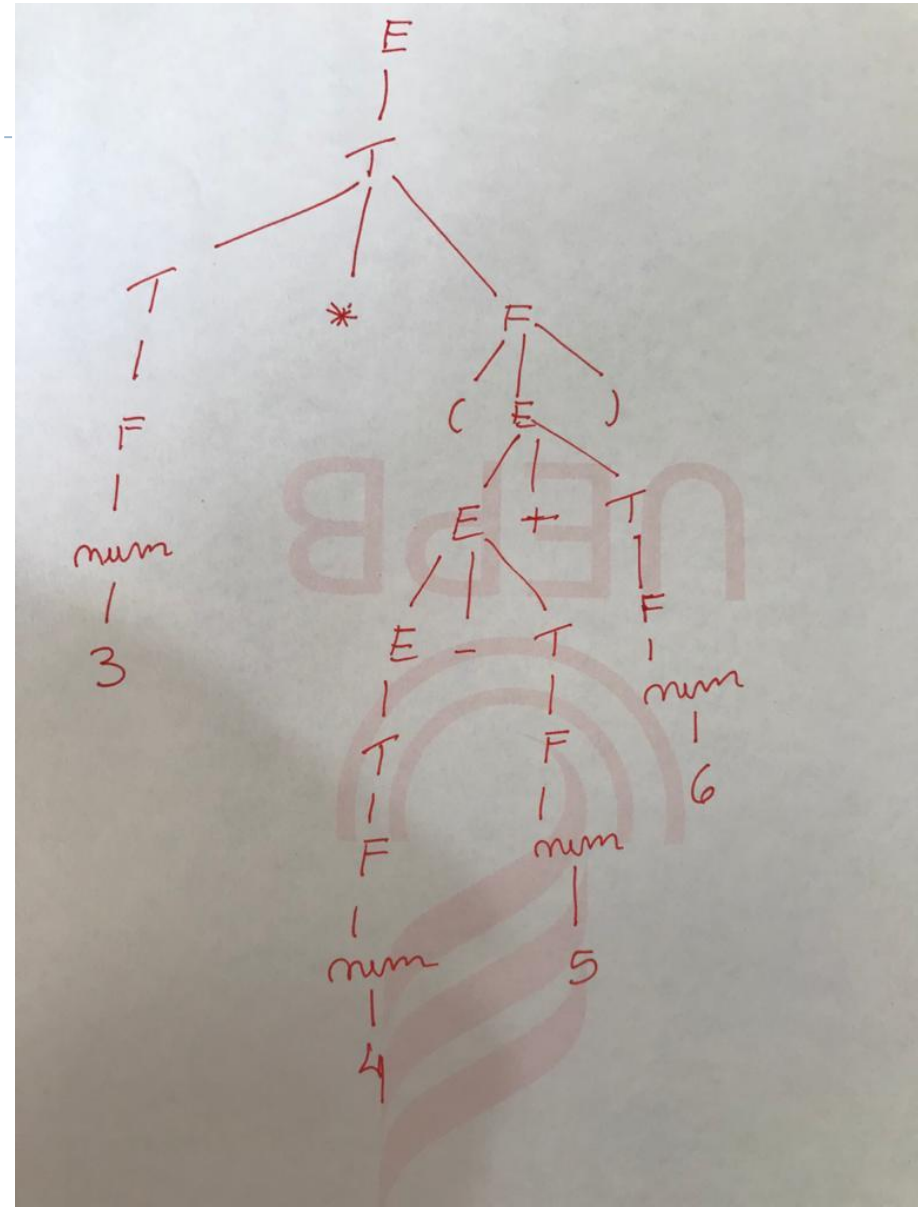
- 3 + 4 * 5 - 6
- 3 * (4 - 5 + 6)
- 3 - (4 + 5 * 6)

Exercícios

Dada a gramática:

E -> E + T | E - T | T
T -> T * F | F
F -> (E) | num
num -> 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

- 3 + 4 * 5 - 6
- 3 * (4 - 5 + 6)
- 3 - (4 + 5 * 6)



Exercícios

Considere o fragmento de gramática abaixo apresentado. Mostre, através do exemplo abaixo, o problema típico de determinadas linguagens de alto nível – ambiguidade na construção de comandos condicionais aninhados. Use as árvores de derivação.

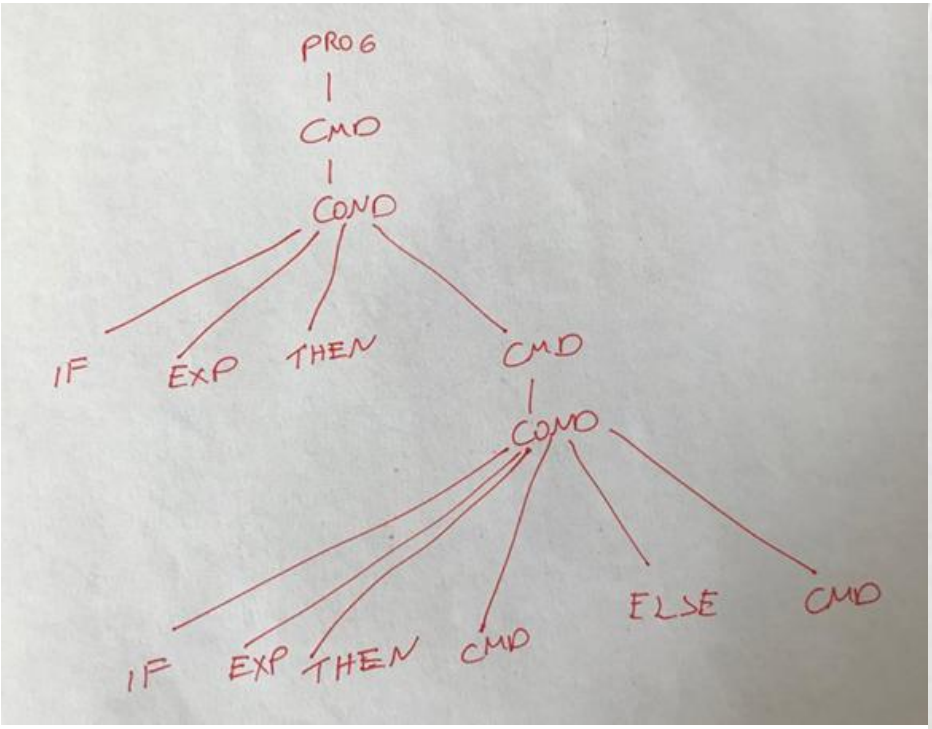
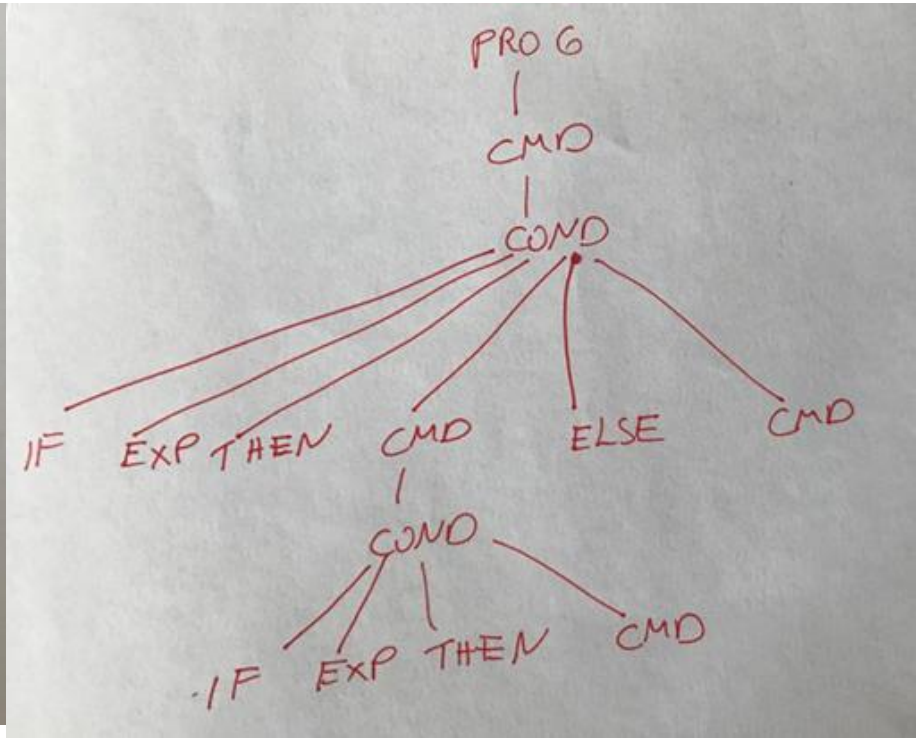
PROG → CMD

CMD → COND

COND → if EXP then CMD

COND → if EXP then CMD else CMD

Sentença: if EXP then if EXP then CMD else CMD

Exercícios

Sentença: if EXP then if EXP then CMD else CMD